

UFRJ

Instituto de Matemática

Teoria dos Tipos Intuicionista e Lean

Lista de Exercícios S

Aluno: Igor Strozzi
Matrícula: 2025123456
Professor: Francesco Nosedà
Semestre: 2025-2
Data: 1 de dezembro de 2025

Ontologias Mereotopológicas com Álgebras Composicionais: Uma Formalização em Lean 4

Sumário

1	Introdução	2
2	Ontologia Mereotopológica	2
3	Álgebras de Heyting como Álgebras Composicionais	3
3.1	Estrutura da Álgebra Composicional	3
4	A Álgebra Ontológica	3
4.1	Teoremas Principais	4
5	Conexão com Semântica Topológica	4
6	O Exemplo de Três Elementos	5
7	Formalização em Lean 4	5
7.1	Fundamentos Algébricos	5
7.2	Ontologia Mereotopológica	5
7.3	A Álgebra Ontológica	6
7.4	Teorema Principal em Lean	6
8	Observações Filosóficas	6

9 Conclusão**7**

1 Introdução

Este documento desenvolve os fundamentos matemáticos para formalizar *ontologias mereotopológicas* equipadas com *álgebras composicionais* que funcionam como sistemas dedutivos. A percepção central é que as álgebras de Heyting—a semântica algébrica da lógica intuicionista—fornecem o arcabouço natural para tais estruturas composicionais.

Dada uma ontologia formal $\mathcal{O}$ com estrutura mereotopológica (relações parte-todo e conexão topológica) e uma álgebra $\mathcal{A}$ agindo sobre $\mathcal{O}$, buscamos formalizar:

1. A estrutura mereotopológica de $\mathcal{O}$
2. A estrutura algébrica de $\mathcal{A}$ como álgebra de Heyting
3. A ação $[\![\cdot]\!] : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{A}$ preservando estrutura relevante
4. O caráter dedutivo emergente da implicação de Heyting

2 Ontologia Mereotopológica

Definição 2.1 (Ontologia Mereotopológica). Uma *ontologia mereotopológica* é uma estrutura $\mathcal{O} = (O, \sqsubseteq, C)$ onde:

- O é um conjunto não-vazio de *conceitos* ou *entidades*
- $\sqsubseteq$ é uma relação de *partição* (ordem parcial)
- C é uma relação de *conexão* (reflexiva, simétrica)

satisfazendo o *axioma de coerência mereotopológica*:

$$x \sqsubseteq y \implies C(x, y)$$

A relação de partição $\sqsubseteq$ satisfaz:

- **Reflexividade:** $\forall x. x \sqsubseteq x$
- **Transitividade:** $x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \implies x \sqsubseteq z$
- **Antissimetria:** $x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \implies x = y$

Definição 2.2 (Relações Mereotopológicas Derivadas). Das relações primitivas, definimos:

$PP(x, y) := x \sqsubseteq y \wedge x \neq y$	(parte própria)
$O(x, y) := \exists z. z \sqsubseteq x \wedge z \sqsubseteq y$	(sobreposição)
$D(x, y) := \neg O(x, y)$	(disjunção)
$EC(x, y) := C(x, y) \wedge D(x, y)$	(conexão externa)

Observação 2.3. A relação de conexão C captura adjacência topológica sem exigir partes compartilhadas. Dois conceitos podem estar externamente conectados (tocando-se) sem sobreposição—uma distinção crucial para raciocínio espacial e conceitual.

3 Álgebras de Heyting como Álgebras Composicionais

Recordemos do Capítulo 2 (Definição 2.4.2) que uma álgebra de Heyting fornece semântica algébrica para a lógica intuicionista.

Definição 3.1 (Álgebra de Heyting). Uma *álgebra de Heyting* é um reticulado distributivo limitado $\mathcal{H} = (H, \sqcup, \sqcap, \Rightarrow, 0, 1)$ tal que para todos $a, b \in H$, o *pseudo-complemento relativo* $a \Rightarrow b$ existe, caracterizado pela **propriedade de adjunção**:

$$c \sqcap a \leq b \iff c \leq a \Rightarrow b$$

Teorema 3.2 (Completeness). Para a lógica proposicional intuicionista (Teorema 2.4.7):

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \models \varphi$$

onde $\Gamma \models \varphi$ significa: para toda álgebra de Heyting $\mathcal{H}$ e valoração v , se $\mathcal{H}, v \models \Gamma$ então $\mathcal{H}, v \models \varphi$.

3.1 Estrutura da Álgebra Composicional

Interpretamos as operações da álgebra de Heyting como operadores de composição conceitual:

Operação	Notação	Interpretação
Meet	$a \sqcap b$	Conjunção/composição conceitual
Join	$a \sqcup b$	Disjunção/escolha conceitual
Implicação	$a \Rightarrow b$	Acarretamento conceitual
Negação	$\sim a = a \Rightarrow 0$	Complemento conceitual
Topo	1	Conceito universal
Fundo	0	Conceito vazio/impossível

Definição 3.3 (Derivabilidade). Em uma álgebra composicional $\mathcal{A}$, definimos a *relação de derivabilidade*:

$$a \vdash_{\mathcal{A}} b := a \sqcap b = a$$

Isto é equivalente a $a \leq b$ na ordem subjacente.

4 A Álgebra Ontológica

Definição 4.1 (Álgebra Ontológica). Uma *álgebra ontológica* é uma tripla $(\mathcal{O}, \mathcal{A}, \llbracket \cdot \rrbracket)$ onde:

- $\mathcal{O} = (O, \sqsubseteq, C)$ é uma ontologia mereotopológica
- $\mathcal{A}$ é uma álgebra de Heyting (álgebra composicional)
- $\llbracket \cdot \rrbracket : O \rightarrow A$ é uma *função de interpretação*

satisfazendo:

1. **Monotonicidade:** $c_1 \sqsubseteq c_2 \implies \llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_2 \rrbracket$

2. **Não-trivialidade de conexão:** $C(c_1, c_2) \implies \llbracket c_1 \rrbracket \sqcap \llbracket c_2 \rrbracket \neq 0$

Definição 4.2 (Operações Fundamentais). Dados conceitos $C_1, C_2 \in \mathcal{O}$, definimos:

$$\begin{aligned} C_1 \triangleright C_2 &:= \llbracket C_1 \rrbracket \sqcap \llbracket C_2 \rrbracket && \text{(combinação)} \\ C_1 \multimap C_2 &:= \llbracket C_1 \rrbracket \Rightarrow \llbracket C_2 \rrbracket && \text{(implicação conceitual)} \end{aligned}$$

4.1 Teoremas Principais

Teorema 4.3 (Partição Implica Derivabilidade). *Se $c_1 \sqsubseteq c_2$ em $\mathcal{O}$, então:*

$$\llbracket c_1 \rrbracket \sqcap \llbracket c_2 \rrbracket = \llbracket c_1 \rrbracket$$

Isto é, $\llbracket c_1 \rrbracket \vdash_{\mathcal{A}} \llbracket c_2 \rrbracket$.

Demonstração. Por monotonicidade, $\llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_2 \rrbracket$. Então:

$$\llbracket c_1 \rrbracket \sqcap \llbracket c_2 \rrbracket \leq \llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_2 \rrbracket$$

logo $\llbracket c_1 \rrbracket \sqcap \llbracket c_2 \rrbracket \leq \llbracket c_1 \rrbracket$. Reciprocamente, $\llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_1 \rrbracket \sqcap \llbracket c_2 \rrbracket$ pois $\llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_1 \rrbracket$ e $\llbracket c_1 \rrbracket \leq \llbracket c_2 \rrbracket$. $\square$

Teorema 4.4 (Não-Trivialidade de Sobreposição). *Se $\mathcal{O}(c_1, c_2)$ em $\mathcal{O}$, então $c_1 \triangleright c_2 \neq 0$.*

Teorema 4.5 (Modus Ponens para Conceitos). *Para quaisquer $c_1, c_2 \in \mathcal{O}$:*

$$\llbracket c_1 \rrbracket \sqcap (c_1 \multimap c_2) \leq \llbracket c_2 \rrbracket$$

5 Conexão com Semântica Topológica

Conjuntos abertos de um espaço topológico formam uma álgebra de Heyting (Proposição 2.4.8).

Proposição 5.1 (Álgebra de Heyting Topológica). *Seja $\mathcal{T}$ um espaço topológico. Então $\mathcal{H} = (\mathcal{O}(\mathcal{T}), \cup, \cap, \Rightarrow, \emptyset, \mathcal{T})$ é uma álgebra de Heyting onde:*

$$\begin{aligned} A \Rightarrow B &= \text{Int}(-A \cup B) \\ \sim A &= \text{Int}(-A) \end{aligned}$$

Exemplo 5.2 (Falha da Lei de Peirce). Considere $\mathcal{H} = \mathcal{O}(\mathbb{R})$ com $v(p) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $v(q) = \emptyset$. Então:

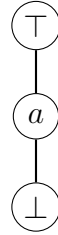
$$\llbracket (p \rightarrow q) \rightarrow p \rrbracket_v = \text{Int}(\emptyset \cup (\mathbb{R} \setminus \{0\})) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Logo $\llbracket ((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p \rrbracket_v = \mathbb{R} \setminus \{0\} \neq \mathbb{R}$.

Ontologicamente: A lei de Peirce falha porque não podemos construtivamente obter p meramente de saber que “se p implicasse q , então p seria válido.”

6 O Exemplo de Três Elementos

Considere a cadeia de três elementos $\mathbf{3} = \{0 < a < 1\}$:



As operações são:

$\sqcap$	0	a	1	$\Rightarrow$	0	a	1
0	0	0	0	0	1	1	1
a	0	a	a	a	0	1	1
1	0	a	1	1	0	a	1

Observação 6.1. Note que $\sim a = a \Rightarrow 0 = 0$, mas $\sim \sim a = 0 \Rightarrow 0 = 1 \neq a$. Isto demonstra a falha da eliminação da dupla negação na lógica intuicionista (cf. Exemplo 2.1.4(iii)).

7 Formalização em Lean 4

A formalização completa é autocontida, construindo todas as estruturas a partir de primeiros princípios.

7.1 Fundamentos Algébricos

```
class PartialOrder' (α : Type u) where
  le : α → α → Prop
  le_refl : ∀ a, le a a
  le_trans : {a b c}, le a b → le b c → le a c
  le_antisymm : {a b}, le a b → le b a → a = b

class HeytingAlgebra (α : Type u) extends BoundedLattice
  where
  himp : α → α → Prop
  le_himp_iff : {a b c}, le (inf a b) c ↔ le a (himp b c)
```

7.2 Ontologia Mereotopológica

```
class MereotopologicalOntology (α : Type u) where
  partOf : α → α → Prop
  C : α → α → Prop
  partOf_refl : ∀ x, partOf x x
  partOf_trans : {x y z}, partOf x y → partOf y z → partOf x z
```

```

partOf_antisymm :      {x y}, partOf x y      partOf y x      x
= y
C_refl :      x, C x x
C_symm :      {x y}, C x y      C y x
part_connected :      {x y}, partOf x y      C x y

```

7.3 A Álgebra Ontológica

```

class OntologicalAlgebra (O : Type u) (A : Type v)
  [MereotopologicalOntology O] [CompositionalAlgebra A] where
  interp : O      A
  interp_mono :      { c      c }, partOf c      c      interp
    c      interp c
  connected_nontrivial :      { c      c }, C c      c
    inf (interp c ) (interp c )      bot

```

7.4 Teorema Principal em Lean

```

theorem partOf_derives { c      c : O}
  (h : MereotopologicalOntology.partOf c      c ) :
    c      c      = c      := by
  apply le_antisymm
    exact inf_le_left      c      c
    exact le_inf (le_refl      c ) (interp_mono h)

```

8 Observações Filosóficas

A conexão entre ontologia mereotopológica e álgebras de Heyting ilumina correspondências profundas:

1. **Ontologia Construtiva:** Assim como a lógica intuicionista requer evidência construtiva para asserções, a composição ontológica requer testemunhas explícitas.
2. **Falha da Dualidade Clássica:** A assimetria entre $\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ (válida) e $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ (não válida) espelha a assimetria em mereotopologia.
3. **Intuição Topológica:** Interpretar conceitos como conjuntos abertos fornece intuição geométrica.
4. **Semântica Composicional:** A adjunção $a \sqcap b \leq c \Leftrightarrow a \leq b \Rightarrow c$ captura a essência do raciocínio composicional.

9 Conclusão

Estabelecemos um arcabouço rigoroso conectando mereotopologia, álgebras de Heyting, raciocínio composicional e formalização em Lean 4. A estrutura de álgebra de Heyting captura naturalmente o caráter intuicionista do raciocínio ontológico.

Referências

1. Sørensen, M.H. & Urzyczyn, P. *Lectures on the Curry-Howard Isomorphism*. Capítulo 2: Lógica Intuicionista.
2. Casati, R. & Varzi, A.C. *Parts and Places: The Structures of Spatial Representation*. MIT Press, 1999.
3. Heyting, A. *Intuitionism: An Introduction*. North-Holland, 1956.